

එබැවින් පිළිතුර 4) වේ.

2. Which of the following best describes random access in storage devices?

ගබඩා උපාංගවල අහඹු ප්‍රවේශය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Data is accessed only in the order it was written.
දත්ත ප්‍රවේශ වන්නේ එය ලියා ඇති අනුපිළිවෙලට පමණි.
- 2) The device must scan all previous data to reach the target.
ඉලක්කයට ළඟා වීමට උපාංගය පෙර සියලු දත්ත පරිලෝකනය කළ යුතුය.
- 3) Any data location can be directly accessed without following a sequence.
අනුපිළිවෙලක් අනුගමනය නොකර ඕනෑම දත්ත ස්ථානයකට සෘජුවම ප්‍රවේශ විය හැකිය.
- 4) Only recently used data can be accessed quickly.
මෑතකදී භාවිතා කළ දත්ත පමණක් ඉක්මනින් ප්‍රවේශ විය හැකිය.
- 5) Data access always begins from the first memory block.
දත්ත ප්‍රවේශය සැම විටම පළමු මතක කොටසෙන් ආරම්භ වේ.

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

• **Option/ විකල්ප 1**

This describes sequential access, not random access. Devices with sequential access, like magnetic tapes, require reading data in the order it was stored.

මෙය අහඹු ප්‍රවේශය නොව අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය විස්තර කරයි. චුම්බක පටි වැනි අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයක් ඇති උපාංග, එය ගබඩා කළ අනුපිළිවෙලට දත්ත කියවීම අවශ්‍ය වේ.

• **Option/ විකල්ප 2**

Again, this refers to sequential access. If a device must scan data before the target, it cannot directly jump to a specific location, which is not random access.

නැවතත්, මෙය අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයට යොමු වේ. උපාංගයක් ඉලක්කයට පෙර දත්ත පරිලෝකනය කළ යුතු නම්, එයට නිශ්චිත ස්ථානයකට කෙලින්ම පැනිය නොහැක, එය අහඹු ප්‍රවේශය නොවේ.

• **Option/ විකල්ප 3**

This is the correct description of random access. Storage devices with random access, such as hard drives and SSDs, allow the system to retrieve data from any location immediately without reading through other data first.

මෙය අහඹු ප්‍රවේශය පිළිබඳ නිවැරදි විස්තරයයි. දෘඩ තැටි සහ SSD වැනි අහඹු ප්‍රවේශයක් ඇති ගබඩා උපාංග, පද්ධතියට වෙනත් දත්ත පළමුව කියවීමකින් තොරව ඕනෑම ස්ථානයකින් වහාම දත්ත ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

• **Option/ විකල්ප 4**

This refers to cache or memory behavior (like RAM or CPU cache) but does not define random access in general storage devices.

මෙය වාරක හෝ මතක හැසිරීම (RAM හෝ CPU වාරක වැනි) ගැන සඳහන් කරයි, නමුත් සාමාන්‍ය ගබඩා උපාංගවල අහඹු ප්‍රවේශය නිර්වචනය නොකරයි.

• **Option/ විකල්ප 5**

This again describes sequential access. In random access devices, you don't have to start from the first block.

මෙය නැවතත් අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය විස්තර කරයි. අහඹු ප්‍රවේශ උපාංගවල, ඔබ පළමු කොටසෙන් ආරම්භ කළ යුතු නැත.

Therefore the answer is 3)

එබැවින් පිළිතුර 3) වේ.

3. Which of the following statements about input devices is incorrect?

ආදාන උපාංග පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් වැරදි කුමක්ද?

- 1) A scanner converts physical documents into digital images for processing.
සුපරීක්ෂකයක් භෞතික ලේඛන සැකසීම සඳහා ඩිජිටල් රූප බවට පරිවර්තනය කරයි.
- 2) A touchscreen acts as both an input and output device by detecting touch and displaying visuals.
ස්පර්ශ තිරයක් ස්පර්ශය හඳුනාගෙන දෘශ්‍ය ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- 3) A barcode reader uses optical sensors to interpret encoded data on products.
නිෂ්පාදනවල කේතනය කළ දත්ත අර්ථ නිරූපණය කිරීම සඳහා තිරු කේත කියවනයක් දෘශ්‍ය සංවේදක භාවිතා කරයි.
- 4) A joystick exclusively outputs commands to the computer without any input capabilities.
මෙහෙයුම් යටියක් කිසිදු ආදාන හැකියාවක් නොමැතිව පරිගණකයට විධාන පමණක් ප්‍රතිදානය කරයි.
- 5) A microphone captures analog sound waves and converts them into digital signals for input.
මයික්‍රෝෆෝනයක් ඇනලොග් ශබ්ද තරංග ග්‍රහණය කර ඒවා ආදානය සඳහා ඩිජිටල් සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

• **Option/ විකල්ප 1**

This is correct. Scanners capture physical documents and turn them into digital formats that the computer can process, making it an input device.

මෙය නිවැරදියි. සුපරීක්ෂක භෞතික ලේඛන ග්‍රහණය කර පරිගණකයට සැකසිය හැකි ඩිජිටල් ආකෘති බවට පත් කරයි, එය ආදාන උපාංගයක් බවට පත් කරයි.

• **Option/ විකල්ප 2**

This is true. Touchscreens display information (output) and also detect user touch inputs, making them dual-purpose devices.

මෙය සත්‍යයකි. ස්පර්ශ තිර තොරතුරු (ප්‍රතිදානය) පෙන්වන අතර පරිශීලක ස්පර්ශ ආදාන හඳුනා ගනී, ඒවා ද්විත්ව කාර්ය උපාංග බවට පත් කරයි.

• **Option/ විකල්ප 3**

Correct. Barcode readers scan barcodes using optical sensors and translate them into digital data for the computer, so they are input devices.

නිවැරදියි. තිරු කේත කියවනයන් දෘශ්‍ය සංවේදක භාවිතයෙන් තිරු කේත පරිලෝකනය කර පරිගණකය සඳහා ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කරයි, එබැවින් ඒවා ආදාන උපාංග වේ.

• **Option/ විකල්ප 4**

This is incorrect. A joystick is an input device that sends control signals from the user to the computer. It does not output data to the computer; rather, it inputs commands.

මෙය වැරදියි. මෙහෙයුම් යටිය යනු පරිශීලකයාගෙන් පරිගණකයට පාලන සංඥා යවන ආදාන උපාංගයකි. එය පරිගණකයට දත්ත ප්‍රතිදානය නොකරයි ඒ වෙනුවට, එය විධාන ආදානය කරයි.

• **Option/ විකල්ප 5**

This is correct. Microphones pick up sound (analog waves) and convert it into digital signals for the computer to process.

මෙය නිවැරදියි. මයික්‍රෝෆෝන ශබ්දය (ඇනලොග් තරංග) ලබාගෙන පරිගණකය සැකසීමට ඩිජිටල් සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.

Therefore the answer is 4) / එබැවින් පිළිතුර 4) වේ.

4. Which motherboard feature ensures a processor's functionality and compatibility?
සකසනයක ක්‍රියාකාරීත්වය සහ අනුකූලතාව සහතික කරන මවු පුවරුවේ විශේෂාංගය කුමක්ද?
- 1) Number of PCI slots / PCI කෙවෙති ගණන
 - 2) Processor clock speed / සකසනයේ clock වේගය
 - 3) Chipset architecture and processor socket / විස්සෙට් ආකෘතිය සහ සකසනයේ සොකට්
 - 4) Type of input/output ports available / ලබා ගත හැකි ආදාන/ප්‍රතිදාන කෙවෙති වර්ගය
 - 5) Heat sink design / තාපය අඩු කිරීමේ නිර්මාණය

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The feature that ensures a processor's functionality and compatibility on a motherboard is chipset architecture and processor socket. The chipset plays a crucial role in determining which processors can be supported by the motherboard because it manages communication between the CPU, memory, and other components. Additionally, the processor socket is specifically designed to fit certain CPU models and architectures, meaning that the physical and electrical interface of the socket must match the processor. Without the correct chipset and socket type, the processor will not function or even fit into the motherboard.

මවු පුවරුවක ප්‍රොසෙසරයක ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ගැලපුම සහතික කරන විශේෂාංගය වන්නේ විස්සෙට් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ සකසන සොකට් ය. CPU, මතකය සහ අනෙකුත් සංරචක අතර සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කරන බැවින්, මවු පුවරුව මගින් කුමන ප්‍රොසෙසරවලට සහාය විය හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී විස්සෙට් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මීට අමතරව, ප්‍රොසෙසර සොකට් එක විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඇතැම් CPU ආකෘති සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයන්ට ගැලපෙන පරිදි වන අතර, එයින් අදහස් වන්නේ සොකට් එකේ භෞතික හා විද්‍යුත් අතුරුමුහුණත ප්‍රොසෙසරයට ගැලපෙන බවයි. නිවැරදි විස්සෙට් සහ සොකට් වර්ගය නොමැතිව, ප්‍රොසෙසරය ක්‍රියා නොකරනු ඇත හෝ මවු පුවරුවට නොගැලපේ.

Other options, such as the number of PCI slots, processor clock speed, type of I/O ports, or heat sink design, do not directly determine compatibility between the motherboard and the processor. These features may affect performance, expandability, or cooling, but they do not ensure whether the processor will work with the motherboard in the first place. Therefore, the correct answer is option number 3.

PCI තව් ගණන, ප්‍රොසෙසර ඔරලොක්ස් වේගය, I/O කෙවෙති වර්ගය හෝ තාප නිර්මාණය වැනි වෙනත් විකල්ප, මවු පුවරුව සහ සකසනය අතර ගැලපුම කෙලින්ම තීරණය නොකරයි. මෙම විශේෂාංග කාර්ය සාධනය, ප්‍රසාරණය කිරීමේ හැකියාව හෝ සිසිලනය කෙරෙහි බලපෑ හැකි නමුත්, ප්‍රොසෙසරය මුලින්ම මවු පුවරුව සමඟ ක්‍රියා කරයිද යන්න ඒවා සහතික නොකරයි. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප අංක 3 වේ.

5. Which of the following is NOT an example of the application of information in daily life?
එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරු යෙදීම් පිළිබඳ උදාහරණයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
- 1) Tracking fitness goals using wearable devices.
පැළඳිය හැකි උපාංග භාවිතයෙන් යෝග්‍යතා ඉලක්ක ගුණබැඳීම.
 - 2) Searching for the nearest gas station on a smartphone.
සුහුරු ජංගම දුරකතනයෙන් ප්‍රභව ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල සෙවීම.
 - 3) Managing finances using budget-tracking apps.
අයවැය ගුණබැඳීමේ යෙදුම් භාවිතයෙන් මූල්‍ය කළමනාකරණය.
 - 4) Monitoring satellite orbits for interplanetary missions.
අන්තර් ග්‍රහලෝක මෙහෙයුම් සඳහා වන්දිකා කක්ෂ නිරීක්ෂණය කිරීම.
 - 5) Reading weather forecasts to plan outdoor activities.
එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම සඳහා කාලගුණ අනාවැකි කියවීම.

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The option that is NOT an example of applying information in daily life is monitoring satellite orbits for interplanetary missions. Daily life applications typically involve tasks that an ordinary individual performs on a regular basis, such as planning activities, managing finances, or finding locations. Activities like tracking fitness goals, searching for nearby services, budget management, and checking weather forecasts are all examples of using information in everyday life because they help individuals make informed decisions in routine activities.

එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරු යෙදීම සඳහා උදාහරණයක් නොවන විකල්පය වන්නේ අන්තර් ග්‍රහලෝක මෙහෙයුම් සඳහා වන්දිකා කක්ෂ නිරීක්ෂණය කිරීමයි. දෛනික ජීවිත යෙදුම්වලට සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු නීතිපතා කරන කාර්යයන් ඇතුළත් වේ, එනම් සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්, මූල්‍ය කළමනාකරණය හෝ ස්ථාන සොයා ගැනීම වැනි. යෝග්‍යතා ඉලක්ක නිරීක්ෂණය කිරීම, අවට සේවාවන් සෙවීම, අයවැය කළමනාකරණය සහ කාලගුණ අනාවැකි පරීක්ෂා කිරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරු භාවිතා කිරීමේ උදාහරණ වේ, මන්ද ඒවා පුද්ගලයන්ට සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලදී දැනුවත් තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ.

On the other hand, monitoring satellite orbits for interplanetary missions is a highly specialized scientific and technical process carried out by space agencies or scientists, not something performed by ordinary individuals as part of daily routines. This task is related to space exploration and involves complex calculations, making it far from typical daily life scenarios. Therefore, the correct answer is option number 4.

අනෙක් අතට, අන්තර් ග්‍රහලෝක මෙහෙයුම් සඳහා වන්දිකා කක්ෂ නිරීක්ෂණය කිරීම අභ්‍යවකාශ ආයතන හෝ විද්‍යාඥයින් විසින් සිදු කරනු ලබන ඉතා විශේෂිත විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් වන අතර, සාමාන්‍ය පුද්ගලයින් විසින් දෛනික වර්ධාවේ කොටසක් ලෙස සිදු කරන දෙයක් නොවේ. මෙම කාර්යය අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයට සම්බන්ධ වන අතර සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් ඇතුළත් වන අතර එය සාමාන්‍ය දෛනික ජීවිතයේ අවස්ථා වලින් බොහෝ දුරස් කරයි. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප අංක 4 වේ.

6. Which of the following best defines information?

සහන සඳහන් දේවලින් තොරතුරු පිළිබඳව හොඳම නිර්වචනය කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Raw, unprocessed facts / අමු, සකස් නොකළ කරුණු.
- 2) Data presented in context to reduce uncertainty.
අවිනිශ්චිතතාවය අඩු කිරීම සඳහා සන්දර්භය තුළ ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත.
- 3) Numerical data ready for analysis / සංඛ්‍යාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා සූදානම්ය.
- 4) An unorganized collection of facts / අසංවිධානාත්මක කරුණු එකතුවකි.
- 5) Binary signals stored in a database / ද්වීමය සංඥා දත්ත ගබඩාවක ගබඩා කර ඇත.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The option that best defines information is data presented in context to reduce uncertainty. Information is not just raw facts or figures; it is data that has been processed, organized, and given meaning in a specific context so that it becomes useful for decision-making. By providing context, information helps reduce uncertainty and allows individuals or organizations to take informed actions based on relevant and meaningful insights.

තොරතුරු වඩාත් හොඳින් අර්ථ දක්වන විකල්පය වන්නේ අවිනිශ්චිතතාව අඩු කිරීම සඳහා සන්දර්භය තුළ ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත ය. තොරතුරු යනු අමු කරුණු හෝ සංඛ්‍යා පමණක් නොවේ එය තීරණ ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි නිශ්චිත සන්දර්භයක් තුළ සකස් කර, සංවිධානය කර, අර්ථයක් ලබා දී ඇති දත්ත වේ. සන්දර්භය සැපයීමෙන්, තොරතුරු අවිනිශ්චිතතාව අඩු කිරීමට උපකාරී වන අතර අදාළ සහ අර්ථවත් අවබෝධයන් මත පදනම්ව දැනුවත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පුද්ගලයන්ට හෝ සංවිධානවලට ඉඩ සලසයි.

In contrast, raw, unprocessed facts and unorganized collections of facts represent data, not information, because they lack context and interpretation. Similarly, numerical data ready for analysis is still data, even if it is prepared for further processing, and binary signals stored in a database describe the storage format, not the essence of information itself. Therefore, the correct answer is option number 2.

ඊට වෙනස්ව, අමු, සකසුණු කරුණු සහ අසංවිධිත කරුණු එකතුව, සන්දර්භය සහ අර්ථ නිරූපණය නොමැති බැවින්, තොරතුරු නොව දත්ත නියෝජනය කරයි. ඒ හා සමානව, විශ්ලේෂණය සඳහා සූදානම් සංඛ්‍යාත්මක දත්ත තවදුරටත් සකසීම සඳහා සකස් කළත්, තවමත් දත්ත වන අතර, දත්ත සමුදායක ගබඩා කර ඇති ද්වීමය සංඥා තොරතුරු වල සාරය නොව ගබඩා ආකෘතිය විස්තර කරයි. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප අංක 2 වේ.

7. What is the primary difference between volatile and non-volatile memory?

නශ්‍ය හා නශ්‍ය නොවන මතකය අතර මූලික වෙනස කුමක්ද?

- 1) Volatile memory is larger in capacity / නශ්‍ය මතකය ධාරිතාවයෙන් විශාල වේ.
- 2) Volatile memory retains data without power / නශ්‍ය මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී.
- 3) Non-volatile memory requires constant power / නශ්‍ය නොවන මතකයට නියත බලයක් අවශ්‍ය වේ.
- 4) Non-volatile memory retains data without power
නශ්‍ය නොවන මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී.
- 5) Volatile memory operates slower than non-volatile memory.
නශ්‍ය මතකය නශ්‍ය නොවන මතකයට වඩා සෙමින් ක්‍රියා කරයි.

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The primary difference between volatile and non-volatile memory is that non-volatile memory retains data without power. Volatile memory, such as RAM, requires a continuous power supply to store data, and all information is lost when the power is turned off. In contrast, non-volatile memory, like ROM, flash storage, or hard drives, preserves data even when the system is powered down, making it suitable for long-term storage.

නශ්‍ය සහ නශ්‍ය නොවන මතකය අතර ඇති මූලික වෙනස නම් නශ්‍ය නොවන මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගැනීමයි. RAM වැනි නශ්‍ය මතකයට දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ බල සැපයුමක් අවශ්‍ය වන අතර, බලය අක්‍රිය කළ විට සියලු තොරතුරු නැති වී යයි. ඊට වෙනස්ව, ROM, ෆ්ලෑෂ් ගබඩාව හෝ දෘඪ තැටි වැනි නශ්‍ය නොවන මතකය, පද්ධතිය ක්‍රියා විරහිත කළ විට පවා දත්ත සංරක්ෂණය කරයි, එය දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ.

Other options are incorrect because volatile memory is not necessarily larger in capacity, nor does it retain data without power. Likewise, non-volatile memory does not require constant power to keep data, and speed differences are secondary characteristics, not the primary distinction. Therefore, the correct answer is option number 4.

නග්‍රහ මහකය අභිවාර්ධයෙන්ම ධාරිතාවයෙන් විශාල නොවන නිසා හෝ ඔලය නොමැතිව දත්ත රඳවා නොගන්නා නිසා වෙනත් විකල්ප වැරදියි. ඒ හා සමානව, නග්‍රහ නොවන මහකයට දත්ත තබා ගැනීමට නියත ඔලයක් අවශ්‍ය නොවන අතර වේග වෙනස්කම් යනු ප්‍රාථමික වෙනස නොව ද්විතීයික ලක්ෂණ වේ. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප අංක 4 වේ.

8. Who invented the logarithmic theories that used to easily multiply and divide numbers by doing addition and subtraction in 1617?

1617 දී එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම මගින් පහසුවෙන් සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමට සහ බෙදීමට භාවිතා කළ ලඝුගණක න්‍යායන් සොයාගත්තේ කවුරුන් විසින්ද?

- 1) John Napier / ජෝන් නේපියර්.
- 2) William Oughtred / විලියම් ආවුට්‍රෙඩ්.
- 3) Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්.
- 4) Gottfried Wilhelm Leibniz / ගොට්ෆ්‍රයිඩ් විල්හෙල්ම් ලිබ්නිස්.
- 5) Joseph Jacquard / ජෝසප් ජැක්වාර්ඩ්.

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The logarithmic theories that simplified multiplication and division by turning them into addition and subtraction were invented by John Napier in 1617. He introduced the concept of logarithms to make complex mathematical calculations easier and faster, which was extremely useful before the invention of modern calculators and computers. Logarithms transformed multiplication into addition and division into subtraction by utilizing the properties of exponents, significantly reducing calculation time for mathematicians and scientists of that era.

ගුණ කිරීම සහ බෙදීම එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම බවට පත් කිරීමෙන් සරල කළ ලඝුගණක න්‍යායන් 1617 දී ජෝන් නේපියර් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. සංකීර්ණ ගණිතමය ගණනය කිරීම් පහසු සහ වේගවත් කිරීම සඳහා ඔහු ලඝුගණක සංකල්පය හඳුන්වා දුන් අතර එය නවීන ගණක යන්ත්‍ර සහ පරිගණක සොයා ගැනීමට පෙර අතිශයින් ප්‍රයෝජනවත් විය. ලඝුගණක මගින් ඝාතකවල ගුණාංග උපයෝගී කර ගනිමින් ගුණ කිරීම එකතු කිරීම සහ බෙදීම අඩු කිරීම බවට පරිවර්තනය කරන ලද අතර, එම යුගයේ ගණිතඥයින් සහ විද්‍යාඥයින් සඳහා ගණනය කිරීමේ කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළේය.

The other figures mentioned, such as William Oughtred, Blaise Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz, and Joseph Jacquard, contributed to different areas of mathematics, computing, and engineering but were not responsible for inventing logarithms. Therefore, the correct answer is option number 1.

විලියම් ඔවුට්‍රෙඩ්, බ්ලේස් පැස්කල්, ගොට්ෆ්‍රයිඩ් විල්හෙල්ම් ලිබ්නිස් සහ ජෝසප් ජැක්වාර්ඩ් වැනි සඳහන් කළ අනෙකුත් සංඛ්‍යා ගණිතය, පරිගණකකරණය සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා දායක වූ නමුත් ලඝුගණක සොයා ගැනීම සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප අංක 1 වේ.

9. If teacher wants to check MCQ answers of papers. What is the device can be used to fulfill that need?
ගුරුවරයාට ප්‍රශ්න පත්‍රවල MCQ පිළිතුරු පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එම අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා භාවිත කළ හැකි උපකරණය වනුයේ කුමක්ද?

1) MICR 2) NFC Reader 3) OCR 4) Digitizer 5) OMR

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The device that can be used to check MCQ answers of papers is OMR (Optical Mark Recognition). OMR technology is specifically designed to detect and capture marked areas on paper, such as filled bubbles or checkboxes, which are commonly used in multiple-choice question answer sheets. When the sheets are scanned, the OMR system reads the marked positions and compares them with the correct answer key to evaluate the responses accurately and quickly.

ප්‍රශ්න පත්‍රවල MCQ පිළිතුරු පරීක්ෂා කිරීමට භාවිත කළ හැකි උපාංගය (Optical Mark Recognition) වේ. බහුවරණ ප්‍රශ්න පිළිතුරු පත්‍රවල බහුලව භාවිත වන පිරවූ බුබුලු හෝ වෙස් කොටු වැනි කඩදාසි මත සලකුණු කරන ලද ප්‍රදේශ හඳුනාගෙන ග්‍රහණය කර ගැනීමට OMR තාක්ෂණය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. පත්‍ර ස්කෑන් කළ විට, OMR පද්ධතිය සලකුණු කළ ස්ථාන කියවා නිවැරදි පිළිතුරු යතුර සමඟ සංසන්දනය කර පිළිතුරු නිවැරදිව හා ඉක්මනින් ඇගයීමට ලක් කරයි.

Other options, like MICR (used for reading characters in cheques), NFC Reader (used for near-field communication), OCR (used for recognizing printed or handwritten text), and Digitizer (used for converting drawings into digital form), are not suitable for this purpose because they do not specialize in detecting marked answers on MCQ sheets. Therefore, the correct answer is option number 5.

MICR (වෙස්පත්වල අක්ෂර කියවීම සඳහා භාවිත කරයි), NFC Reader (ආසන්න ක්ෂේත්‍ර සන්නිවේදනය සඳහා භාවිත කරයි), OCR (මුද්‍රිත හෝ අතින් ලියන ලද පෙළ හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරයි) සහ Digitizer (චිත්‍ර ඩිජිටල් ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා භාවිත කරයි) වැනි වෙනත් විකල්ප මෙම අරමුණ සඳහා සුදුසු නොවේ, මන්ද ඒවා MCQ පත්‍රවල සලකුණු කරන ලද පිළිතුරු හඳුනා ගැනීමට විශේෂිත නොවන බැවිනි. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප අංක 5 වේ.